Университет ИТМО
Физико-технический мегафакультет
Физический факультет

Группа К3122 К работе допущен

Студент Азатжонова М.А., Усольцева Д.Д., Забродский А.В. Работа выполнена 13.03.2024

Преподаватель Рудель А.Е. Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.04

Исследование равноускоренного вращательного движения (маятник Обербека)

1. **Цель работы.**

   1. Проверка основного закона динамики вращения.

   2. Проверка зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения.

2. **Задачи, решаемые при выполнении работы.**

   1. Измерение времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине.

   2. Расчёт ускорения груза, углового ускорения крестовины и момента силы натяжения нити.

   3. Расчёт момента инерции крестовины с утяжелителями и момента силы трения.

   4. Исследование зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения. Проверка основного закона динамики вращения.

   5. Исследование зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения. Проверка теоремы Штейнера.

3. **Объект исследования.**

   Равноускоренное вращательное движение

4. **Метод экспериментального исследования.**

   Проведение измерений времени равноускоренного падения груза, получение экспериментальных данных и вычисление необходимых величин по формулам.

5. **Рабочие формулы и исходные данные.**

$I_\varepsilon = M - M_{\text{тр}}$ — основной закон динамики вращения (1).

$ma = mg - T$ — второй закон Ньютона (2).

$h = \frac{at^2}{2}$ — зависимость пройденного пути от времени при постоянном ускорении (3).

$\varepsilon = \frac{2a}{d}$ — связь между угловым ускорением крестовины и линейным ускорением груза (4).

$M = \frac{Td}{2}$ — осевой момент силы для силы натяжения нити (5).

$\varepsilon = \frac{4h}{t^2 d}$ — выведенная формула для угловой скорости крестовины (6).

$M = \frac{md}{2}(g - \frac{2h}{t^2})$ — выведенная формула для момента силы (7).

$I = I_0 + 4m_{\text{ут}}R^2$ — уравнение из определения момента инерции и т. Штейнера (8).

$\langle a \rangle = \frac{1}{\text{n}}(a_1 + a_2 + a_3)$ — расчет среднего значения переменной a при n измерений (9).

$R = l_1 + (n-1)l_0 + \frac{1}{2}b$ — расстояние между осью вращения и центром утяжелителя (10).

6. **Измерительные приборы**.

Таблица 1. Измерительные приборы.

№ п/п	*Наименование*	*Тип прибора*	*Используемый диапазон*	*Погрешность прибора*
1	*Цифровой секундомер*	*Цифровой*	*-*	*0,25 сек*
2	*Линейка на вертикали*	*Измерительный*	*100 см*	*0,5 мм*

7. Схема установки (*перечень схем, которые составляют Приложение 1*).

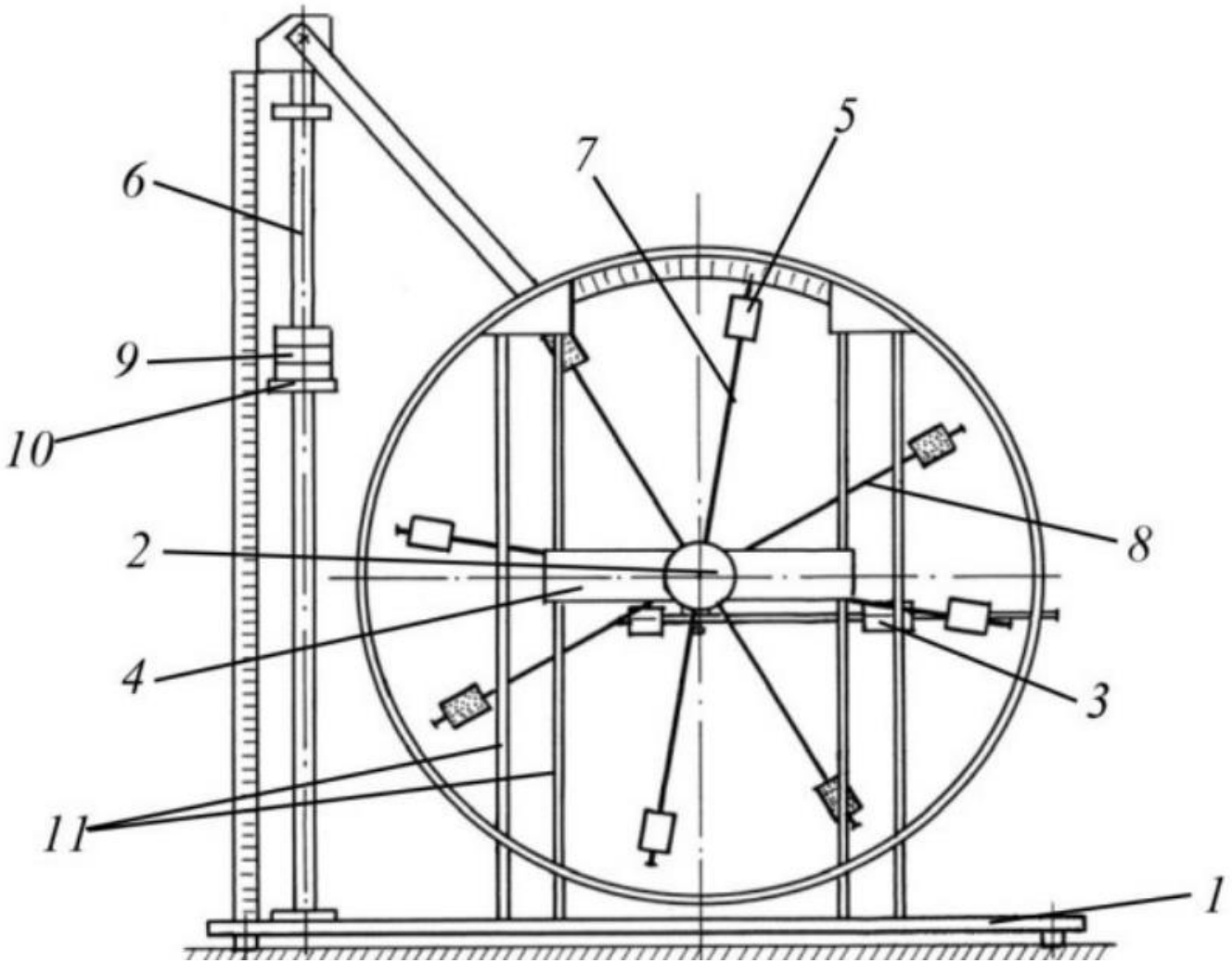

Рис. 2. Стенд лаборатории механики (общий вид)

1. Основание
2. Рукоятка сцепления крестовин
3. Устройства принудительного трения
4. Поперечина
5. Груз крестовины
6. Трубчатая направляющая
7. Передняя крестовина
8. Задняя крестовина
9. Шайбы каретки
10. Каретка
11. Система передних стоек

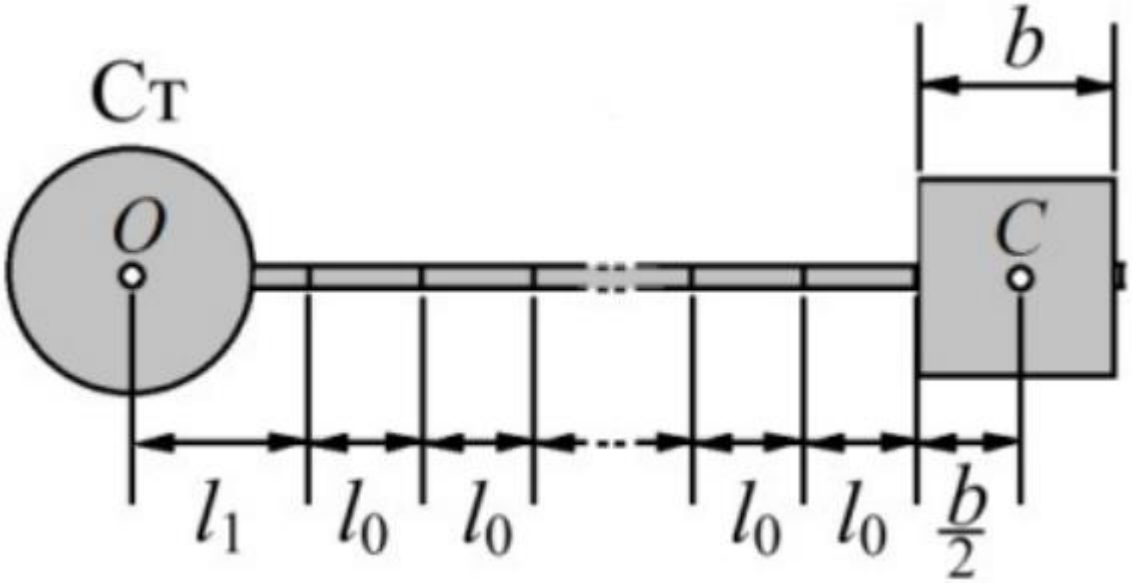

Рисунок 3 - Расстояния от центра груза-утяжелителя до оси вращения.

7. **Результаты прямых измерений и их обработки (*таблицы, примеры расчетов*).**

Таблица 2. Результаты прямых измерений.

Масса груза, г	Измерение	Время спуска груза для каждого положения утяжелителей					
		1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
220	t_1, сек	4.27	5.36	6.12	7.19	8.46	9.10
	t_2, сек	4.35	5.22	6.08	7.18	8.54	9.30
	t_3, сек	4.29	5.36	6.15	7.11	8.51	9.32
	$t_{ср}$, сек	4.30	5.31	6.12	7.16	8.50	9.24
440	t_1, сек	3.36	3.96	4.55	5.22	6.22	6.58
	t_2, сек	3.23	3.83	4.72	5.31	6.02	6.79
	t_3, сек	3.24	3.84	4.60	5.32	5.99	6.66
	$t_{ср}$, сек	3.28	3.88	4.62	5.28	6.08	6.68
660	t_1, сек	2.56	3.09	3.79	4.4	5.18	5.35
	t_2, сек	2.64	3.19	3.58	4.35	4.97	5.37
	t_3, сек	2.50	3.17	3.65	4.25	4.98	5.43
	$t_{ср}$, сек	2.57	3.15	3.67	4.33	5.04	5.38
880	t_1, сек	2.41	2.72	3.17	3.64	4.27	4.68
	t_2, сек	2.36	2.84	3.10	3.72	4.23	4.78

	t_3, сек	2.40	2.75	3.24	3.73	4.22	4.74
	$t_{ср}$, сек	2.39	2.77	3.17	3.70	4.24	4.73

h = 100 см.

m = 0.22 кг.

d = 4.6 см.

$l_1 = 5.7$ см.

$l_0 = 2.5$ см.

$b = 4$ см.

9. Расчет результатов косвенных измерений (*таблицы, примеры расчетов*).

$$a = \frac{2h}{t^2}, \frac{\text{см}}{\text{с}^2}$$

$$\varepsilon = \frac{2}{d} \times \frac{2h}{t^2}, \frac{\text{рад}}{\text{с}^2}$$

$$M = \frac{md}{2}\left(g - \frac{2h}{t^2}\right), \text{Н} \times \text{см}$$

Таблица 3. Результаты косвенных измерений.

Положение утяжелителей	Масса груза, г	$a, \text{см}/\text{с}^2$	$\varepsilon, \text{рад}/\text{с}^2$	$M, \text{Н} \times \text{м}$
1 рейка	220	10.82	4.70	0.0491
	440	18.59	8.08	0.0974
	660	30.28	13,17	0.1443
	880	35.01	15.22	0.1915
2 рейка	220	7.09	3.08	0.0493
	440	13.29	5.78	0.0979
	660	20.16	8.77	0.1459
	880	26.07	11.33	0.1933
3 рейка	220	5.34	2.32	0.0494
	440	9.37	4.07	0.0983
	660	14.85	6.46	0.1467
	880	19.90	8.65	0.1945
4 рейка	220	3.90	1.70	0.0494
	440	7.17	3.12	0.0986
	660	10.67	4.64	0.1473
	880	14.61	6.35	0.1956
5 рейка	220	2.77	1.20	0.0495
	440	5.41	2.35	0.0990
	660	7.87	3.42	0.1477
	880	11.12	4.83	0.1963
6 рейка	220	2.34	1.01	0.0495

	440	4.48	1.95	0.0988
	660	6.91	3.00	0.1479
	880	8.94	3.89	0.1968

1 рейка: $\varepsilon_{\text{ср}} = \frac{(4{,}7+8{,}08+13{,}17+15{,}22)}{4} = 10.29\ \frac{\text{рад}}{\text{сек}}$

$$M_{\text{ср}} = \frac{(0.0491 + 0.0974 + 0.1443 + 0.1915)}{4} = 0.1206\ \text{Н} \times \text{м}$$

$I = 0{,}013\ \text{кг} \times \text{м}^2$

$M\text{тр} = -0{,}0095\ \text{Н} \times \text{м}$

2 рейка: $\varepsilon_{\text{ср}} = \frac{(3.08+5.78+8.77+11.33)}{4} = 7.24\ \frac{\text{рад}}{\text{сек}}$

$$M_{\text{ср}} = \frac{(0.0493 + 0.0979 + 0.1459 + 0.1933)}{4} = 0.1216\ \text{Н} \times \text{м}$$

$I = 0{,}017\ \text{кг} \times \text{м}^2$

$M\text{тр} = -0{,}0036\ \text{Н} \times \text{м}$

3 рейка: $\varepsilon_{\text{ср}} = \frac{(2.32+4.07+6.46+8.65)}{4} = 5.38\ \frac{\text{рад}}{\text{сек}}$

$$M_{\text{ср}} = \frac{(0.0494 + 0.0983 + 0.1467 + 0.1945)}{4} = 0.1222\ \text{Н} \times \text{м}$$

$I = 0{,}023\ \text{кг} \times \text{м}^2$

$M\text{тр} = 0{,}0011\ \text{Н} \times \text{м}$

4 рейка: $\varepsilon_{\text{ср}} = \frac{(1.7+3.12+4.64+6.35)}{4} = 3.95\ \frac{\text{рад}}{\text{сек}}$

$$M_{\text{ср}} = \frac{(0.0494 + 0.0986 + 0.1473 + 0.1956)}{4} = 0.1227\ \text{Н} \times \text{м}$$

$I = 0{,}031\ \text{кг} \times \text{м}^2$

$M\text{тр} = -0{,}0015\ \text{Н} \times \text{м}$

5 рейка: $\varepsilon_{\text{ср}} = \frac{(1.2+2.35+3.42+4.83)}{4} = 2.95\ \frac{\text{рад}}{\text{сек}}$

$$M_{\text{ср}} = \frac{(0.0495 + 0.099 + 0.1477 + 0.1963)}{4} = 0.1231\text{Н} \times \text{м}$$

$I = 0{,}041\ \text{кг} \times \text{м}^2$

$M\text{тр} = 0{,}0029\ \text{Н} \times \text{м}$

6 рейка: $\varepsilon_{\text{ср}} = \frac{(1.01+1.95+3+3.89)}{4} = 2.46\ \frac{\text{рад}}{\text{сек}}$

$$M_{\text{ср}} = \frac{(0.0495 + 0.0988 + 0.1479 + 0.1968)}{4} = 0.1233\ \text{Н} \times \text{м}$$

$I = 0{,}051$ кг $\times$ м^2

Mтр $= -0{,}0014$ Н $\times$ м

Найдём расстояния между осью вращения и центром утяжелителя.

$$R = l_1 + (n-1)l_0 + \frac{1}{2}b$$

1) 1 рейка

$$R = 0.057 + (1-1) \times 0.025 + \frac{1}{2} \times 0.04 = 0.077 \text{ м.}, R^2 = 0.0059$$

2) 2 рейка

$$R = 0.057 + (2-1) \times 0.025 + \frac{1}{2} \times 0.04 = 0.102 \text{ м.}, R^2 = 0.01$$

3) 3 рейка

$$R = 0.057 + (3-1) \times 0.025 + \frac{1}{2} \times 0.04 = 0.127 \text{ м.}, R^2 = 0.016$$

4) 4 рейка

$$R = 0.057 + (4-1) \times 0.025 + \frac{1}{2} \times 0.04 = 0.152 \text{ м.}, R^2 = 0.023$$

5) 5 рейка

$$R = 0.057 + (5-1) \times 0.025 + \frac{1}{2} \times 0.04 = 0.177 \text{ м.}, R^2 = 0.031$$

6) 6 рейка

$$R = 0.057 + (6-1) \times 0.025 + \frac{1}{2} \times 0.04 = 0.202 \text{ м.}, R^2 = 0.041$$

$I = I_0 + 4m_{\text{ут}}R^2$

$I_{\text{ср}} = 0{,}029212$ кг $\times$ м^2

$R^2_{\text{ср}} = 0{,}02128$ м^2

$4m = 1{,}1045$ кг

$I_0 = 0{,}0057$ кг $\times$ м^2

$D = 0{,}00087$

$d = 0{,}00039; 0{,}000095; 0{,}00098; 0{,}00021; 0{,}00043; 0{,}00015$

$S_b = 0{,}02$

$S_a = 0{,}00049$

10. Расчет погрешностей измерений (*для прямых и косвенных измерений*).

Найдём погрешность среднего значения времени для первого измерения.

$t_{\text{ср}} = 4{,}3$ сек.

$$S_{t_{\text{ср}}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}((x_i - x_{\text{ср}})^2)}{n \times (n-1)}} = \sqrt{\frac{(4{,}27-4{,}3)^2 + (4{,}35-4{,}3)^2 + (4{,}29-4{,}3)^2}{3 * 2}} = 0{,}024 \text{ сек.}$$

$\Delta_{t_{\text{ср}}} = 0{,}95 \times S_{t_{\text{ср}}} = 0{,}023$ сек.

$$\Delta_t = \sqrt{\Delta_{t_{\text{ср}}}^2 + (\tfrac{2}{3} \times \Delta_{\text{их}})^2} = \sqrt{0{,}000529 + 0{,}0289} = \sqrt{0{,}029429} = 0{,}17 \text{ сек.}$$

$$\varepsilon_t = \frac{\Delta_t}{t_{\text{ср}}} \times 100\% = 3{,}95\%$$

$t = (4{,}3 \pm 0{,}023)$ сек, $\varepsilon_t = 3{,}95\%, \alpha = 0{,}95$

Найдём погрешность ускорения для первого измерения.

$a = 10{,}82$ см/с^2

$$a = \frac{2h}{t^2}, \frac{\text{см}}{\text{с}^2}$$

$\Delta_t = 0{,}17$ сек.

$$\Delta_a = \sqrt{(\frac{-4h}{t^3} \times \Delta_t)^2} = 5{,}03 \times 0{,}017 = 0{,}086 \text{ см/с}^2$$

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta_a}{a} \times 100\% = 0{,}8\%$$

$a = (10{,}82 \pm 0{,}086)$ м/с^2, $\varepsilon_a = 0{,}8\%, \alpha = 0{,}95$

Найдём погрешность углового ускорения для первого измерения

$$\varepsilon = 4{,}7, \frac{\text{рад}}{\text{с}^2}$$

$$\varepsilon = \frac{2}{d} \times \frac{2h}{t^2}, \frac{\text{рад}}{\text{с}^2}$$

$\Delta_t = 0{,}17$ сек.

$$\Delta_\varepsilon = \sqrt{(\frac{-8h}{d \times t^3} \times \Delta_t)^2} = 1{,}67 \times 0{,}017 = 0{,}028 \text{ рад/с}^2$$

$$\varepsilon_\varepsilon = \frac{\Delta_\varepsilon}{\varepsilon} \times 100\% = 0{,}6\%$$

$\varepsilon = (4{,}7 \pm 0{,}028)$ рад/с^2, $\varepsilon_\varepsilon = 0{,}6\%, \alpha = 0{,}95$

Найдём погрешность момента силы натяжения нити для первого измерения

$M = 0{,}0491$, Н $\times$ м

$M = \frac{md}{2}(g - \frac{2h}{t^2})$, Н × см

$\Delta_t =$ 0,17 сек.

$$\Delta_M = \sqrt{\left(\frac{m \times d}{2} \times \left(g - \frac{-4h}{t^3}\right) \times \Delta_t\right)^2} = 0{,}075 \times 0{,}017 = 0{,}0013, \text{Н} \times \text{м}$$

$\varepsilon_M = \frac{\Delta_M}{M} \times 100\% =$ 2,65%

$M = (0{,}0491 \pm 0{,}0013)$ рад/с^2, $\varepsilon_M = 2{,}65\%, \alpha = 0{,}95$

Найдём погрешность суммы моментов инерции стрежней крестовины, момента инерции ступицы и собственных центральных моментов инерции утяжелителей.

$t_{\alpha,n} = 2{,}1$

$S_b = 0{,}02$
$S_a = 0{,}00049$

$\Delta I_0 = 2{,}1 * 0{,}00049 = 0{,}001$, кг × м^2

$\Delta m_{\text{ут}} = 0.25 \times 2{,}1 \times 0{,}02 = 0{,}0105$, кг

11. Графики (*перечень графиков, которые составляют Приложение 2*).

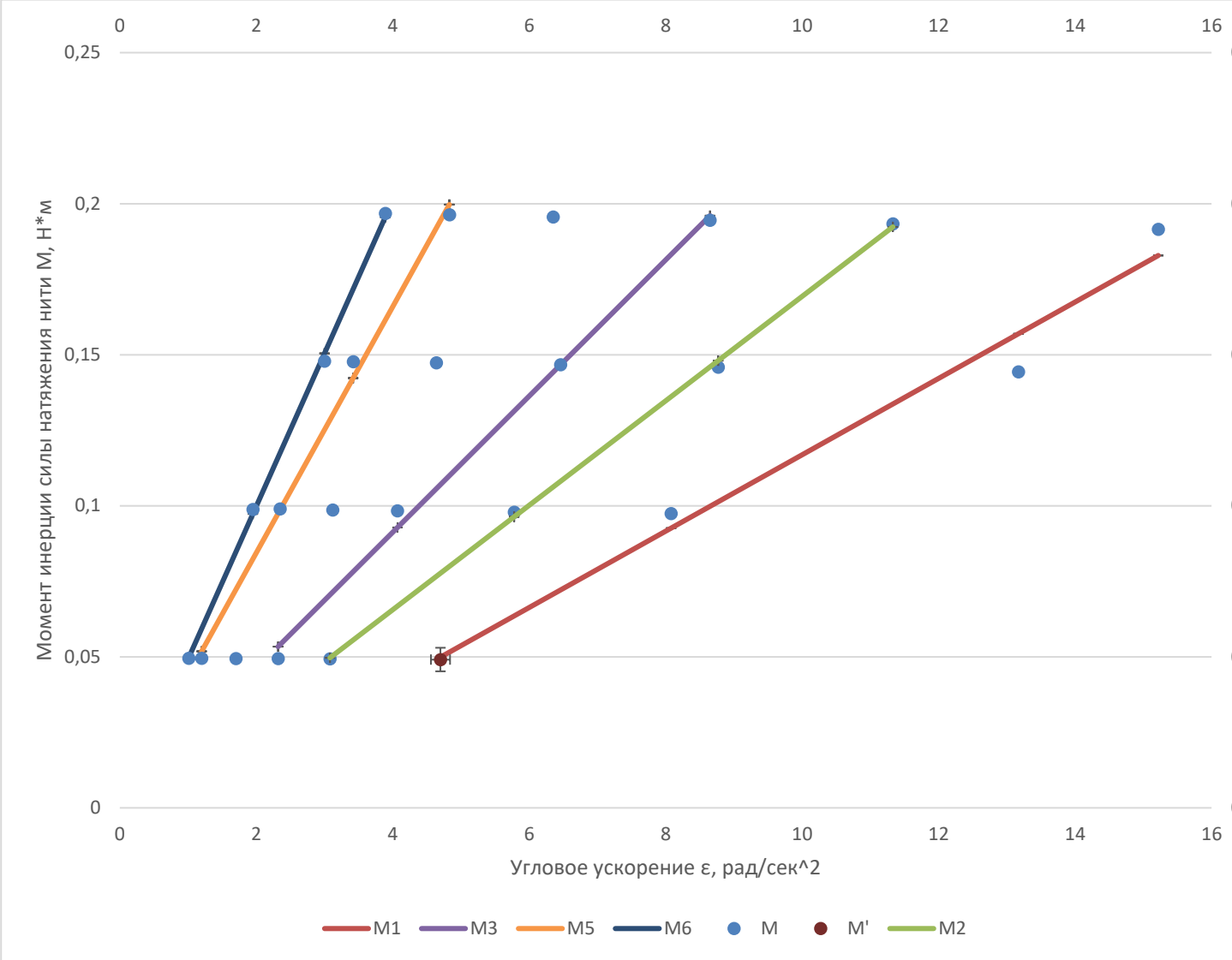

Рисунок 3. График зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения

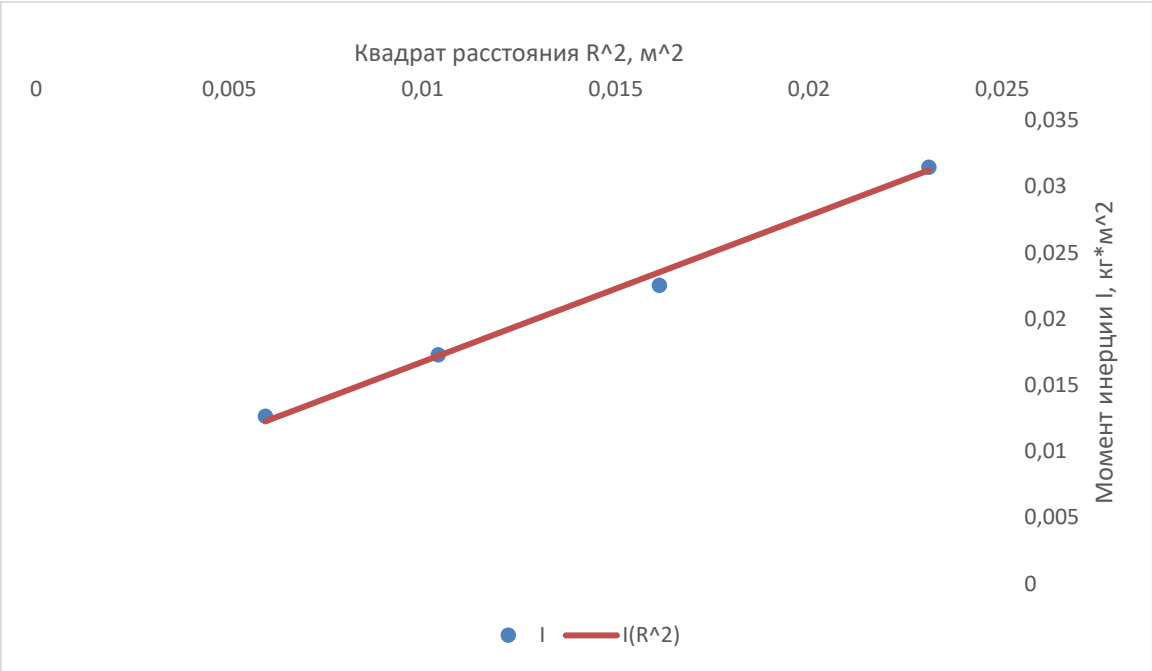

Рисунок 4. График зависимости квадрата расстояния от оси вращения до утяжелителей от момента инерции.

12. Окончательные результаты.

$M_T = (0{,}0491 \pm 0{,}0013)$ рад/с^2, $\varepsilon_M = 2{,}65\%, \alpha = 0{,}95$

$\varepsilon = (4{,}7 \pm 0{,}028)$ рад/с^2, $\varepsilon_\varepsilon = 0{,}6\%, \alpha = 0{,}95$

$a = (10{,}82 \pm 0{,}086)$ м/с^2, $\varepsilon_a = 0{,}8\%, \alpha = 0{,}95$

$I_0 = (0{,}0057 \pm 0{,}001)$кг $\times$ м^2, $\varepsilon_{I_0} = 17{,}54\%, \alpha = 0{,}95$

$m_{\text{ут}} = (0{,}28 \pm 0{,}01)$кг $\times$ м^2, $\varepsilon_{I_0} = 3{,}57\%, \alpha = 0{,}95$

13. Выводы и анализ результатов работы.

- В данной лабораторной работе были проведены измерения времени, за которое груз разной массы проходит расстояние в 1 метр, при этом раскручивая крестовину с утяжелителями при разных моментах инерции. В результате работы экспериментальным путём было проверено основное уравнение динамики вращательного движения. Так же полученная зависимость момента инерции от положения масс относительно оси вращения с очень большой точностью совпала с теоретическими вычислениями.
- В лабораторной работе были рассчитаны такие величины, как: ускорение груза, угловое ускорение крестовины, момент силы натяжения нити, момент инерции крестовины с утяжелителями и момент силы трения.
- Все измерения получились с достаточно высокой точностью, входящей в доверительный интервал. Высокая ошибка получилась только при вычислении суммы моментов инерции стрежней крестовины, момента инерции ступицы и собственных центральных моментов инерции утяжелителей. Ошибка вызвана высокой случайной погрешностью, связанной с реакцией человека, при многократных измерениях промежутка времени секундомером. Так же погрешность могла возникнуть из-за того, что при расчётах мы пренебрегли инструментальной ошибкой при измерении данных величин для конкретной лабораторной установки.
- В лабораторной работе исследована зависимость момента инерции от положения утяжелителей и момента силы T от углового ускорения. Все полученные зависимости совпали с теорией.